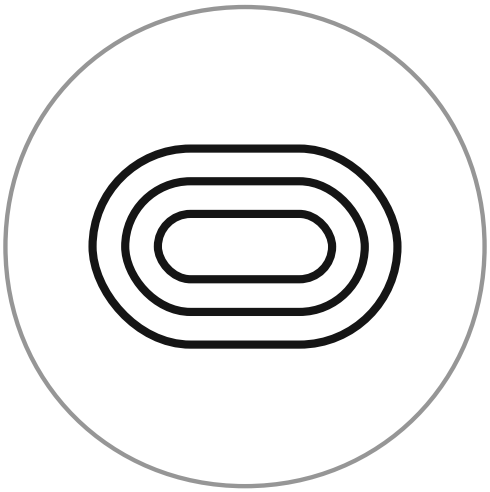


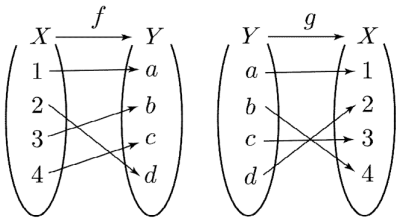
CIRCUIT TRAINING

DAY 2 써킷

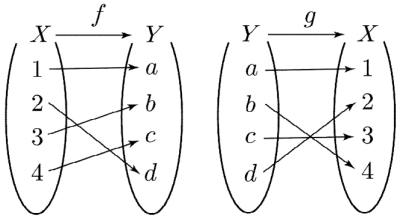
고1 T반 · 48문항 · 난이도 기본 ~ 중 · 합성함수 · 역함수

수학은유강

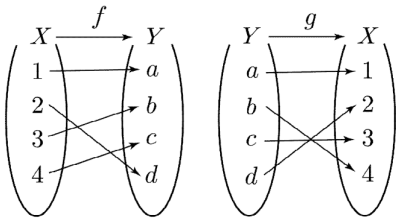
01 [합성함수 구하기 · 기본] 두 함수 $f : X \to Y$, $g : Y \to X$가 다음 그림과 같을 때, 다음을 구하시오. $(g \circ f)(2)$



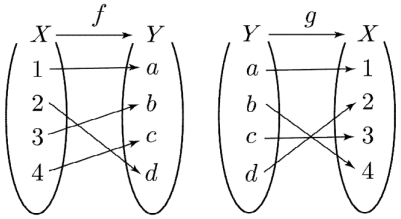
02 [합성함수 구하기 · 기본] 두 함수 $f : X \to Y$, $g : Y \to X$가 다음 그림과 같을 때, 다음을 구하시오. $(g \circ f)(4)$



03 [합성함수 구하기 · 기본] 두 함수 $f : X \to Y$, $g : Y \to X$가 다음 그림과 같을 때, 다음을 구하시오. $(f \circ g)(a)$



04 [합성함수 구하기 · 기본] 두 함수 $f : X \to Y$, $g : Y \to X$가 다음 그림과 같을 때, 다음을 구하시오. $(f \circ g)(d)$



05 [합성함수 구하기 · 기본] 두 함수 $f(x)=x-2$, $g(x)=x^2-1$ 에 대하여 다음을 구하시오. $g\circ f$

06 [합성함수 구하기 · 기본] 두 함수 $f(x)=x-2$, $g(x)=x^2-1$ 에 대하여 다음을 구하시오. $f\circ g$

07 [합성함수 구하기 · 기본] 두 함수 $f(x)=x-2$, $g(x)=x^2-1$ 에 대하여 다음을 구하시오. $f\circ f$

08 [합성함수 구하기 · 기본] 두 함수 $f(x)=x-2$, $g(x)=x^2-1$ 에 대하여 다음을 구하시오. $g\circ g$

09 [합성함수 구하기 · 기본] 세 함수

$f(x)=x+1,\ g(x)=2x-1,\ h(x)=x^2$

에 대하여 $(f\circ g)\circ h=f\circ(g\circ h)$ 가 성립함을 확인하시오.

10 [합성함수 구하기 · 하] 두 함수 $f(x)=2x+6$, $g(x)=ax+7$ 에 대하여 $(f\circ g)(3)=14$ 일 때, 상수 a 의 값은?

① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

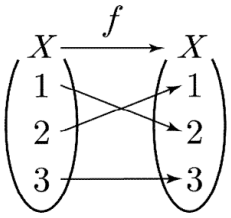
11 [합성함수 구하기 · 하] 두 함수

$$f(x)=\begin{cases}x+8 & (x<2)\\ 5 & (x\geq 2)\end{cases},\ g(x)=x^2+4x$$

에 대하여 $(f\circ g)(-3)+(g\circ f)(4)$ 의 값은?

① 50 ② 52 ③ 54 ④ 56 ⑤ 58

12 [합성함수 구하기 · 하] 다음 그림과 같은 함수 $f:X\to X$ 에 대하여 $f(3)+(f\circ f)(1)+(f\circ f\circ f)(2)$ 의 값을 구하시오.

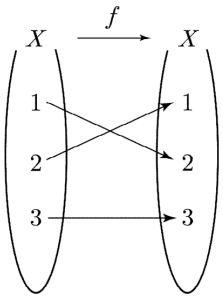


13 [합성함수 구하기 · 하] 두 함수 $f(x)=2x-4$, $g(x)=ax+3$ 에 대하여 $f\circ g=g\circ f$ 가 성립할 때, 상수 a 의 값은?

① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{3}{8}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{5}{8}$

14 [합성함수 구하기 · 중] 함수 f 에 대하여 $f\left(\frac{x+1}{2}\right)=x^2-3x$ 일 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

15 [합성함수 구하기 · 중] 함수 $f : X \to X$ 가 그림과 같고, 함수 $g : X \to X$ 가 $g(1)=2$, $f\circ g=g\circ f$ 를 만족시킬 때, $g(1)\times g(3)$ 의 값을 구하시오.



16 [합성함수 구하기 · 중] 실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수 $f(x)=x^2-3x$, $g(x)=3x+2$ 에 대하여 방정식 $f(g(x))=g(f(x))$ 의 서로 다른 두 실근을 α, β 라 할 때, $|\alpha+\beta|$ 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

17 [합성함수 구하기 · 중] 두 실수 $a,\ b$에 대하여 두 함수 $f(x)=ax+b,\ g(x)=-3x+4$가 $f\circ g=g\circ f$를 만족시킬 때, 함수 $y=f(x)$의 그래프는 a의 값에 관계없이 일정한 점 $\mathrm{P}(p,\ q)$를 지난다. 이때, $p+q$의 값을 구하시오.

18 [합성함수의 규칙성과 미정계수 · 하] 함수 $f(x)=ax+b\ (a>0)$에 대하여 $(f\circ f)(x)=4x+6$일 때, $f(4)+f(5)$의 값은?

① 21 ② 22 ③ 23 ④ 24 ⑤ 25

19 [합성함수의 규칙성과 미정계수 · 중] 두 함수 $f(x)=ax+b,\ g(x)=cx+2$에 대하여 $(f\circ g)(x)=3x+4$이고 $f(1)=3$일 때, abc의 값을 구하시오. (단, $a,\ b,\ c$는 상수이다.)

20 [합성함수의 규칙성과 미정계수 · 중] 두 함수 $f(x)=2x+2,\ g(x)=-2x+4$에 대하여 $h\circ f=g$를 만족시키는 함수 $h(x)$는?

① $h(x)=-x-6$ ② $h(x)=-x+6$
③ $h(x)=x-6$ ④ $h(x)=x+6$
⑤ $h(x)=6x-1$

21 [합성함수의 규칙성과 미정계수 · 중] 두 함수 f, g 에 대하여

$g(x)=3x+1$, $(f\circ g)(x)=6x+4$

일 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오.

22 [합성함수의 규칙성과 미정계수 · 중] 함수 $f(x)=-x+4$ 에 대하여 $f^1=f$, $f^{n+1}=f\circ f^n$ 으로 정의할 때, $f^{36}(5)$ 의 값은? (단, n 은 자연수이다.)

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

23 [합성함수의 규칙성과 미정계수 · 중] 함수 $f(x)=x+2k$ 에 대하여 $f^1=f$, $f^{n+1}=f\circ f^n$ 으로 정의하자. $f^{15}(3)=93$ 일 때, 실수 k 의 값을 구하시오.

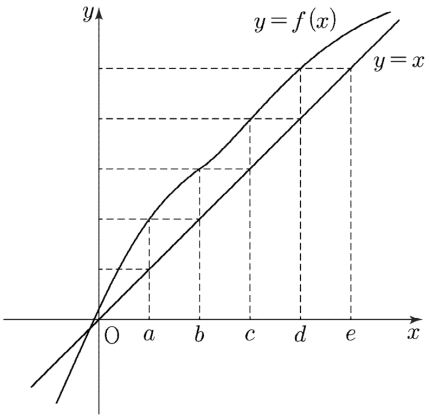
24 [합성함수의 규칙성과 미정계수 · 중] 집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$ 에 대하여 함수 $f:X\to X$ 를

$$f(x)=\begin{cases}5 & (x=1)\\ x-1 & (x\geq 2)\end{cases}$$

로 정의할 때, $f^{63}(2)$ 의 값은? (단, $f^1=f$, $f^{n+1}=f^n\circ f$ 이다.)

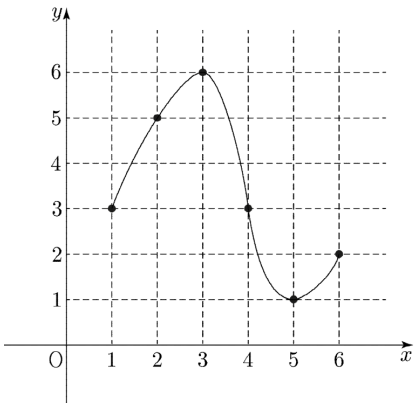
① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

25 [그래프를 이용한 합성함수 · 하] 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 가 그림과 같을 때, $(f\circ f\circ f\circ f)(a)$ 의 값은?



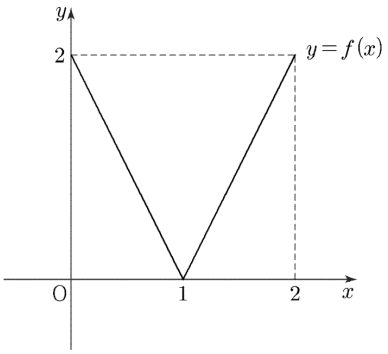
① a ② b ③ c ④ d ⑤ e

26 [그래프를 이용한 합성함수 · 중] $1\le x\le 6$ 에서 정의된 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다. $(f\circ f)(a)=3$ 을 만족시키는 실수 a 의 값의 개수는?

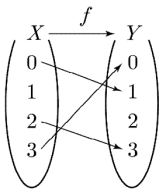


① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

27 [그래프를 이용한 합성함수 · 중] 집합 $A=\{x\mid 0\le x\le 2\}$ 에 대하여 A 에서 A 로의 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다. $f^{64}\left(\frac{2}{7}\right)$ 의 값을 구하시오. (단, $f^1=f$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여 $f^{n+1}=f\circ f^n$ 이다.)



28 [역함수의 함숫값과 존재 조건 · 기본] 다음에 답하시오.

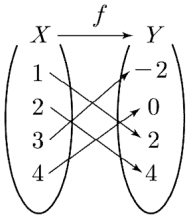


(1) 다음 그림에서 함수 $f:X\to Y$ 의 역함수가 존재하도록 대응 관계를 완성하시오.
(2) (1)의 함수 f 에서 $f(2)+f^{-1}(0)$ 의 값을 구하시오.
(3) (1)의 함수 f 에서 $f^{-1}(a)+f^{-1}(3)=3$ 을 만족시키는 상수 a 의 값을 구하시오.

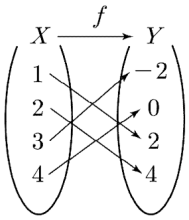
29 [역함수의 함숫값과 존재 조건 · 기본] 함수 $f(x) = -3x + 4$에 대하여 다음 등식을 만족시키는 상수 a의 값을 구하시오. $f^{-1}(10) = a$

30 [역함수의 함숫값과 존재 조건 · 기본] 함수 $f(x) = -3x + 4$에 대하여 다음 등식을 만족시키는 상수 a의 값을 구하시오. $f^{-1}(a) = -1$

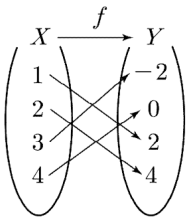
31 [역함수의 함숫값과 존재 조건 · 기본] 다음 그림과 같은 함수 $f : X \to Y$에 대하여 다음을 구하시오.
$(f^{-1})^{-1}(3)$



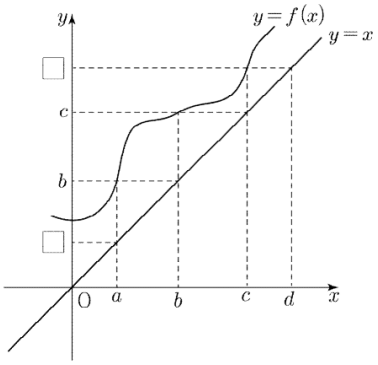
32 [역함수의 함숫값과 존재 조건 · 기본] 다음 그림과 같은 함수 $f : X \to Y$에 대하여 다음을 구하시오.
$(f \circ f^{-1})(0)$



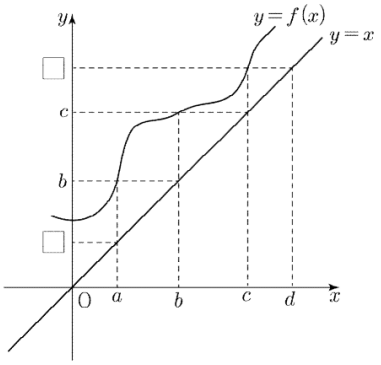
33 [역함수의 함숫값과 존재 조건 · 기본] 다음 그림과 같은 함수 $f : X \to Y$ 에 대하여 다음을 구하시오.
$(f^{-1} \circ f)(1)$



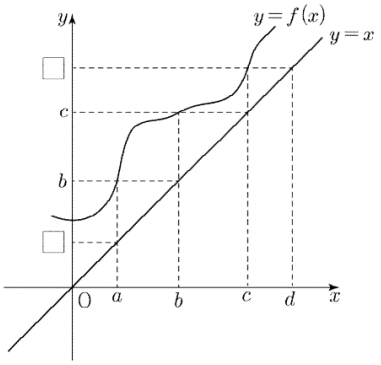
34 [역함수의 함숫값과 존재 조건 · 기본] 두 함수 $y = f(x)$, $y = x$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 다음에 답하시오. (단, 모든 점선은 x 축 또는 y 축에 평행하다.) 다음 그림에서 □ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.



35 [역함수의 함숫값과 존재 조건 · 기본] 두 함수 $y = f(x)$, $y = x$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 다음에 답하시오. (단, 모든 점선은 x 축 또는 y 축에 평행하다.) $f^{-1}(c)$ 의 값을 구하시오.



36 [역함수의 함숫값과 존재 조건 · 기본] 두 함수 $y = f(x)$, $y = x$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 다음에 답하시오. (단, 모든 점선은 x 축 또는 y 축에 평행하다.) $f^{-1}(d)$ 의 값을 구하시오.

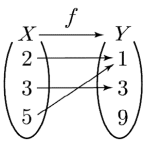


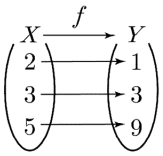
37 [역함수의 함숫값과 존재 조건 · 하] 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)=ax+b$ 에 대하여 $f(2)=6$, $f^{-1}(4)=1$ 일 때, ab 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

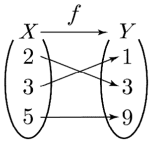
① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

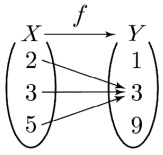
38 [역함수의 함숫값과 존재 조건 · 하] 집합 $X=\{2,\ 3,\ 5\}$ 에서 집합 $Y=\{1,\ 3,\ 9\}$ 로의 함수 f 에 대하여 <보기>에서 역함수가 존재하는 함수인 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

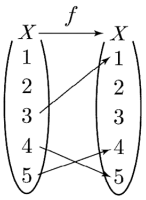
ㄱ. 

ㄴ. 

ㄷ. 

ㄹ. 

39 [역함수의 함숫값과 존재 조건 · 중] 다음 그림은 집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 함수 f 의 대응 관계 중 일부를 나타낸 것이다. 함수 f 가 일대일대응이고 $(f\circ f)(3)=2$ 일 때, $f^{-1}(3)-f^{-1}(2)$ 의 값을 구하시오.



40 [역함수의 함숫값과 존재 조건 · 중] 함수 $f\left(\dfrac{x+5}{4}\right)=3x+2$ 에 대하여 $f^{-1}(11)$ 의 값을 구하시오.

41 [역함수의 함숫값과 존재 조건 · 중] 집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 함수 f 가 다음과 같이 정의될 때,

$$f(x)=\begin{cases}2x-1 & (x\le 3)\\ 2x-6 & (x>3)\end{cases}$$

$(f^{-1}\circ f)(4)+(f^{-1}\circ f^{-1})(5)$ 의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

42 [역함수의 함숫값과 존재 조건 · 중] 두 집합 $X=\{x\mid 2\le x\le 5\},\ Y=\{y\mid a\le y\le b\}$ 에 대하여 X 에서 Y 로의 함수 $f(x)=-3x+18$ 의 역함수가 존재할 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

43 [역함수의 함숫값과 존재 조건 · 중] $X=\{x\mid x\ge a\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 함수 $f(x)=x^2-9x+21$ 의 역함수가 존재할 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

44 [역함수의 함숫값과 존재 조건 · 중] 실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$f(x)=\begin{cases}(a+4)x-1 & (x<2)\\ (-a+9)x+4a-11 & (x\ge 2)\end{cases}$$

의 역함수가 존재하도록 하는 모든 정수 a 의 개수는?

① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

45 [역함수 구하기 · 기본] 다음 함수의 역함수를 구하시오.

$y = x + 2$

46 [역함수 구하기 · 기본] 다음 함수의 역함수를 구하시오.

$y = \frac{1}{2}x + 4$

47 [역함수 구하기 · 하] 함수 $f(x) = 3x + a$ 의 역함수가 $f^{-1}(x) = bx - 5$ 일 때, 두 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

48 [역함수 구하기 · 중] 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$f(3x + 3) = x - 7$

을 만족시킬 때, $f(x)$ 의 역함수가 $f^{-1}(x) = ax + b$ 이다. 두 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

ANSWER KEY

빠른정답

01 2	**02** 3	**03** a	**04** d
05 x^2-4x+3	**06** x^2-3	**07** $x-4$	**08** x^4-2x^2
09 해설참조	**10** ⑤	**11** ①	**12** 5
13 ②	**14** 10	**15** 6	**16** ②
17 2	**18** ②	**19** 6	**20** ②
21 10	**22** ⑤	**23** 3	**24** ④
25 ⑤	**26** ②	**27** $\frac{10}{7}$	
28 (1) 해설참조 (2) 6 (3) 2		**29** -2	**30** 7
31 -2	**32** 0	**33** 1	**34** 해설참조
35 b	**36** c	**37** ②	**38** ㄴ, ㄷ
39 1	**40** 2	**41** ④	**42** ⑤
43 7	**44** ③	**45** $y=x-2$	**46** $y=2x-8$
47 ④	**48** 72		

오답 메모 · 다시 볼 문항